رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

المستوى: 2 رياضيات المدة الزمنية : 2سا

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول:

1- لتحضير محلول B لهيدروكسيد الصوديوم (Na^+ , OH^-) تركيزه المولي Cb , قمنا بحل $m_0 = 4g$ من هيدروكسيد الصوديوم الصلب في 1L من الماء المقطر.
-احسب قيمة التركيز المولي Cb للمحلول B .

2- للتأكد من قيمة التركيز المولي السابقة , نأخذ حجم $Vb = 10mL$ من المحلول B ونضعها في كأس بيشر ونضيف لها قطرات من كاشف أزرق البروموتيمول , ثم بواسطة سحاحة نبدأ بإضافة محلول كلور الهيدروجين (Cl^- ; H_3O^+) تركيزه المولي $Ca = 0.2mol/L$. نلاحظ تغير لون المحلول عند اضافة $Va_{eq} = 5mL$ من محلول كلور الهيدروجين .

- في رأيك كيف نتاكد من بلوغ التكافؤ ؟ علل ذلك بتعريف نقطة التكافؤ.
- اكتب معادلة تفاعل المعايرة . واستخرج الثنائيات (أساس/حمض) .
- بالاستعانة بجدول التقدم عند التكافؤ , استنتج العلاقة بين Ca , Vb , Cb , Va_{eq}
- احسب قيمة التركيز المولي Cb للمحلول B وتأكد من انها توافق القيمة السابقة .

يعطى:

$M(H) = 1g/mol$ $M(O) = 16g/mol$ $M(Na) = 23g/mol$

التمرين الثاني :

نعاير حجما $V_1 = 25ml$ من حمض الأوكساليك $C_2H_2O_4$ تركيزه C_1 بمحلول برمنغنات البوتاسيوم (K^+ , MnO_4^-) تركيزه $C_2= 0.1mol/L$. نحصل على نقطة التكافؤ عند اضافة الحجم $V_{2eq} = 10ml$ من المحلول المعاير.

تعطى الثنائيتين الداخلتين في التفاعل: $(CO_2 / C_2H_2O_4)$ (MnO_4^- / Mn^{2+}) .

1- صف التجربة التي تمكن من القيام بهذه المعايرة.
2- اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الارجاع.
3- اكتب معادلة تفاعل المعايرة.
4- انجز جدول تقدم التفاعل عند التكافؤ.
5- حدد C_1 التركيز المولي لمحلول حمض الأوكساليك .
6- تم الحصول على محلول حمض الأوكساليك بوضع الكتلة m من الحمض في حوجلة 100ml ثم إضافة الماء المقطر حتى الخط العياري.

احسب قيمة m .

يعطى:

M(H)= 1g/mol M(C)= 12g/mol M(O)= 16g/mol

التمرين الثالث:

- أكمل الجدول الآتي:

اسم المركب العضوي	تمثيل المركب العضوي (الصيغة نصف مفصلة)	العائلة
ايثان_1_اول		
3.2 ثنائي ميثيل بنتان		
	$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-OH$	
حمض البروبانويك		
	$CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{\overset{\displaystyle CH_2}{\overset{\vert}{C}}}}-CH_3$	
	$CH_3-CH-CH_2-C(=O)-OH$ (CH3 على CH)	
	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{C}}-CH_3$	
	$CH_3-CH_2-C(=O)-O-CH_2-CH_3$	

الاجابة النموذجية:

التمرين الأول:

- حساب قيمة التركيز المولي Cb للمحلول B .

$C = n/V$

$n= m/M$

$C=m/M . V$

$C= 4g / (40g/mol . 1L)$

$C= 0.1mol/L$

- نتأكد من بلوغ التكافؤ عند تغير لون المحلول (يكون لون المحلول ازرق عند اضافة الكاشف لانه محلول قاعدي.. وعند اضافة الحمض في نقطة التكافؤ يصبح أخضر)
- تعريف نقطة التكافؤ : هي النقطة التي يتغير فيها لون المزيج . حيث يستهلك فيها كل المتفاعلات ويصبح المزيج ستكيومتري... لا وجود لمتفاعل محد.
- كتابة معادلة تفاعل المعايرة :

$(Na^+ ; OH^-)_{aq} + (H_3O^+ ; Cl^-)_{aq} \longrightarrow (Na^+ ; Cl^-)_{aq} + 2H_2O_{l}$

$(OH^-)_{aq} + (H_3O^+)_{aq} \longrightarrow 2H_2O_{l}$

- استخراج الثنائيات (أساس/حمض) .

H_3O^+/ H_2O

H_2O/ OH^-

- جدول التقدم عند التكافؤ :

المعادلة		$OH^- + H_3O^+ \longrightarrow H_2O$
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول
الابتدائية	X = 0	nb na بوفرة
قبل التكافؤ	X	nb-x na-x بوفرة
عند التكافؤ	X= Xeq	nb-Xeq na-Xeq بوفرة

- استنتاج العلاقة بين Ca , Vb , Cb , Va_{eq}

$$CaVa - Xeq = 0 \qquad CbVb - X\,eq = 0$$

$$CaVa = CbVb$$

$$Cb = Ca\ Va_{eq} / Vb$$

- حساب قيمة التركيز المولي Cb للمحلول B والتأكد من انها توافق القيمة السابقة .

نعوض في العلاقة السابقة :

$Cb = Ca\ Va / Vb$

$Cb = 0.2mol/L\ .\ 5ml / 10ml$

$Cb = 0.1mol/L$

وهي نفسها القيمة السابقة .

التمرين الثاني :

- وصف التجربة التي تمكن من القيام بهذه المعايرة.

نضع الحجم V1 من حمض الأوكساليك في بيشر المعايرة ونصب تدريجيا محلول برمنغنات البوتاسيوم الموجود في سحاحة المعايرة حتى بلوغ نقطة التكافؤ عند تغير لون المحلول.

- كتابة معادلة تفاعل المعايرة.

$$5 * (C_2H_2O_4 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2é)$$

$$2 * (MnO_4^- + 8H^+ + 5é \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O)$$

$$5C_2H_2O_4 + 6H^+ + 2MnO_4^- \longrightarrow 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$$

انجز جدول تقدم التفاعل عند التكافؤ.

المعادلة		$5C_2H_2O_4 + 6H^+ + 2MnO_4^- \longrightarrow 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$				
الحالة	التقدم	كمية المادة بالمول				
الابتدائية	X = 0	C1V1	بوفرة	C2V2	0	0	بوفرة
قبل التكافؤ	X	C1V1-5x	بوفرة	C2V2-2X	10X	2X	بوفرة
عند التكافؤ	X= Xeq	C1V1-5Xeq	بوفرة	C2V2-2Xeq	10Xeq	2Xeq	بوفرة

- تحديد C_1 التركيز المولي لمحلول حمض الأوكساليك .

$$C1V1/5 = C2V2 /2$$
$$C1 = 5\ C2V2 / 2V1$$
$$C1 = 5 . 0.1 . 10 / 2 .50$$
$$C1 = 0.1\ mol / L$$

تم الحصول على محلول حمض الأوكساليك بوضع الكتلة m من الحمض في حوجلة 100Ml ثم إضافة الماء المقطر حتى الخط العياري.

حساب قيمة m .

$$m= n . M$$
$$m = C . V .M$$
$$m= 0.1\ mol/L . 0.1\ L . 90g /mol$$
$$m= 0.9\ g$$

التمرين الثالث:

- أكمل الجدول الآتي:

اسم المركب العضوي	تمثيل المركب العضوي (الصيغة نصف مفصلة)	العائلة
ايثان_1_ول	CH_3-CH_2-OH	كحول أولي
3.2 ثنائي ميثيل بنتان	CH3 CH3-CH-CH-CH2-CH3 CH3	ألكان
2ميثيل بوتان-1-ول	$CH_3-CH_2-CH-CH_2-OH$ CH_3	كحول أولي
حمض البروبانويك	CH_3-CH_2-COOH	حمض
2 ميثيل بووتان-2-ول	CH_3 CH_2 CH_3-C-CH_3 OH	كحول ثالثي
حمض 3 ميثيل بوتانويك	O $CH_3-CH-CH_2-C$ CH_3 OH	حمض
3 ميثيل بوتان-2-ول	CH_3 OH $CH_3-CH-CH-CH_3$	كحول ثانوي
بروبانوات الايثيل	O CH_3-CH_2-C $O-CH_2-CH_3$	استر